6.19 控制器——微程序控制器（水平和垂直型微指令）

考纲定位：计算机组成原理 · 第 6 章 中央处理器（6.19） | 重要度 ★★★ | 常见考法：选择题（水平/垂直微指令的并行性、字长、微程序长度、典型应用）

一句话核心：水平型一次发多个微命令、微指令长；垂直型一次控制 1~2 个微操作、微指令短但微程序长

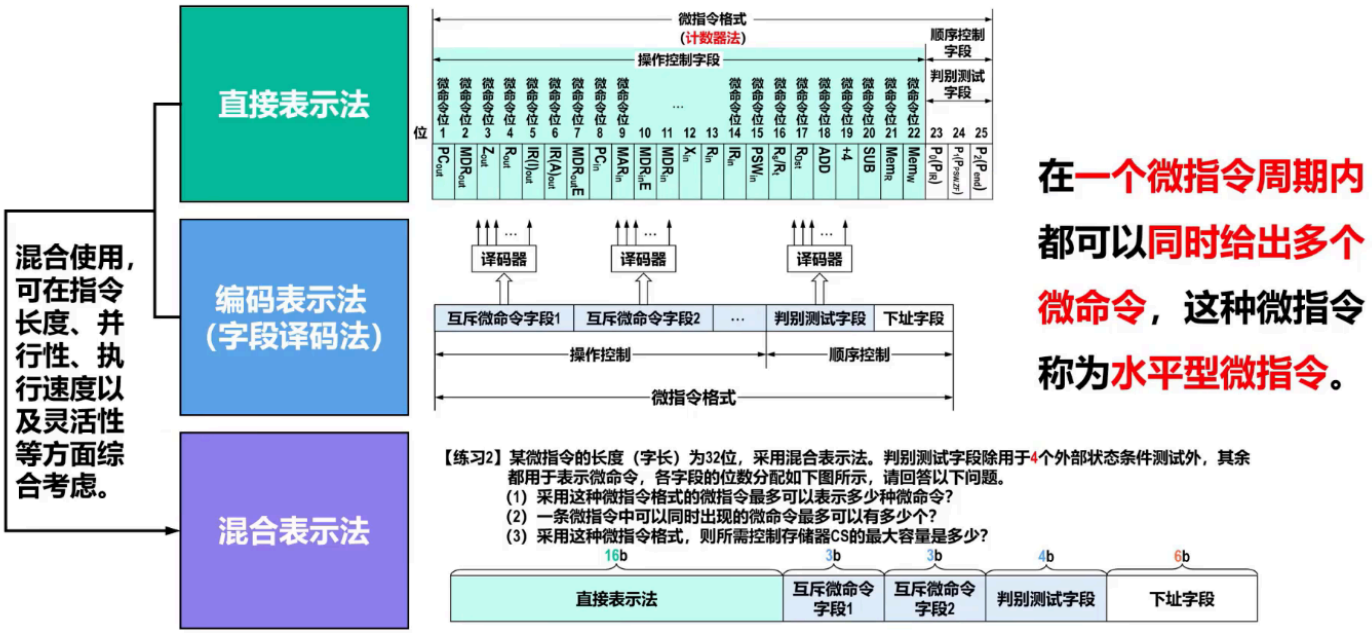
一、水平型微指令

水平型微指令

■ 微指令中操作控制字段不管采用的是直接表示法、编码表示法（字段译码法）、还是混合表示法，在一个微指令周期内都可以同时给出多个微命令，这种微指令称为水平型微指令。

- □ 微指令操作控制字段采用直接表示法时，相应的水平型微指令称为全水平型微指令。
- □ 微指令操作控制字段采用编码表示法时，相应的水平型微指令称为编码水平型微指令。
- □ 微指令操作控制字段采用混合表示法时，相应的水平型微指令称为混合水平型微指令。

微指令中操作控制字段的表示方法



本图定位：并行性优先的微指令形态

考点/易错

- 在一个微指令周期内可同时给出多个微命令，并行性强
- 操作控制字段可用直接、编码、混合表示；对应“全水平/编码水平/混合水平”
- 微指令长，CS 空间大；微程序短，执行效率高
- 易错：水平型不等于“全水平”；编码水平型也属于水平型

补充

- 水平型适合追求并行性的 CPU，如 CISC、GPU、高性能 DSP
- 水平型微指令的可读性差，编写困难

二、垂直型微指令



本图定位：接近机器指令的微指令形态

考点/易错

- 一条垂直型微指令通常只控制 1~2 个微操作，并行性低
- 微指令短、规整，类似机器指令；微程序长，执行效率低
- 需要更多微指令才能完成一条机器指令，CS 访问次数多
- 易错：垂直型不是机器指令；它仍在控制器内部，用户不可见

补充

- 垂直型适合资源受限、控制简单的场景，如微控制器 MCU、RISC 的异常处理
- 现代 CPU 常用混合型：水平为主，局部垂直优化

三、水平型与垂直型对比

水平型微指令与垂直型微指令的对比

对比项目	水平型微指令	垂直型微指令
设计思想	面向数据通路，直接控制硬件信号（高并行）	面向操作算法，接近机器指令（高结构化）
编码方式	操作控制字段采用直接表示法、编码表示法（字段译码法）、混合表示法	微操作码字段 + 微地址码字段
并行性	一条微指令控制数十个微操作（并行）	一条微指令通常只控制1到2个微操作（串行化）
所需控制存储器的空间	所编制的微程序短，需要存储空间小	所编制的微程序长，需要存储空间大
可读性/编程难度	可读性差（类似二进制位操控），编程难度大，较难维护	可读性好（类似汇编语言），相对容易编程
典型应用	追求极致性能的硬件加速场景（如CISC处理器、FPU、早期GPU、高性能DSP）	资源受限或控制简单的场景（如微控制器MCU、RISC处理器的异常处理、简单I/O控制器）

现代处理器常采用混合型微指令（以水平型为主，局部用垂直型优化），兼顾性能与灵活性。

维度	水平型	垂直型
并行性	高，一次多个微命令	低，一次 1~2 个微操作
微指令长度	长	短
微程序长度	短	长
CS 空间	大	小
可读性/编写	差，难	好，易
典型应用	CISC、GPU、DSP	MCU、RISC 异常处理

补充

- 408 常问“哪种微指令并行性高/微程序长”：水平型并行性高、微程序短；垂直型相反
- 不要用“水平/垂直”描述机器指令；这是微指令的分类

四、知识关联

- 前置：6.18 控制器——微程序控制器（微指令中操作控制字段的表示方法）
- 后续：6.20 控制器——微程序控制器（设计流程）
- 全章导航：6.0 导航与术语